

PIF OS 產品藍圖 v1.0

一、專案定位

目前市場上的 PIF 建置服務大多屬於顧問模式：

客戶 → 輔導 → 建立PIF → 交付 → 結案

此模式收入來源以專案制為主，難以規模化。

本計畫目標：

將既有 PIF 專業知識、文件模板、法規架構，轉型為可授權、可複製、可持續維護的 PIF OS（PIF Operating System）。

核心產品由三大子系統組成：

1. PIF生成引擎
2. 法規知識庫
3. 文件管理系統

二、系統架構

PIF OS

├── PIF生成引擎 | ├── 法規知識庫 | └── 文件管理系統

三個子系統共同運作：

文件上傳 ↓ AI辨識 ↓ 法規比對 ↓ 缺件分析 ↓ PIF生成 ↓ 版本管理 ↓ 稽核追蹤

三、PIF生成引擎

目前完成度：約70%

已完成

PIF 1-16項架構

已建立完整：

- 產品資訊
- 配方資訊

- 製造資訊
- 原料資訊
- 安全評估
- 功效證據
- 上市後監測

等完整架構。

文件模板

已具備：

- Word模板
- Markdown模板
- HTML模板

AI文件生成

已可利用AI進行：

資料整理 ↓ 內容生成 ↓ 文件輸出

尚待優化

結構化資料庫

現況：

文件導向

目標：

資料庫導向

例如：

Product_ID 產品名稱 INCI CAS 濃度 功能 供應商

建立主資料表。

自動文件關聯

輸入成分後自動關聯：

- SDS
- COA
- 規格書
- 功效報告

- 安全資料
-

第8-16項自動產生

客戶輸入：

配方

+ 檢驗資料

即可自動生成：

PIF第8-16項。

尚未建置

Rule Engine

例如：

IF 產品類型 = 美白

THEN

需檢查：

- 功效試驗
- 安全評估
- 標示內容

建立法規規則引擎。

四、法規知識庫

目前完成度：約50%

已完成

台灣法規架構

已建立：

- 化粧品衛生安全管理法
- PIF規範
- GMP

- ISO22716

知識框架。

條文對應表

已具備：

法規 ↓ 文件 ↓ 生命週期

對照機制。

生命週期管理架構

已建立：

研發 ↓ 試製 ↓ 量產 ↓ 上市 ↓ 上市後

管理模型。

尚待優化

原料知識庫

建立：

INCI CAS 功能 限制濃度 禁限用規定

資料表。

功效知識庫

建立：

- 美白
- 保濕
- 抗皺
- 防曬

所需證據規範。

標示知識庫

建立：

標示法規 宣稱規範 違規詞庫

資料庫。

尚未建置

AI法規判讀引擎

上傳標籤

即可分析：

- 是否違規
 - 缺漏項目
 - 風險等級
-

多國法規系統

未來規劃：

- 台灣
- 中國
- ASEAN
- EU
- FDA

統一法規架構。

五、文件管理系統

目前完成度：約30%

已完成

雲端文件管理

已採用：

Google Drive

作為基礎架構。

文件分類規則

已建立：

- SDS
- COA
- 檢驗報告
- 安全評估
- 功效驗證

分類架構。

AI自動歸檔概念

已於論文中建立：

影像辨識

+ 文件辨識

+ 自動分類

概念模型。

尚待優化

文件編碼

例如：

PIF-2026-001

建立自動流水號。

文件版本管理

建立：

V1 V2 V3

版本控制。

文件生命週期

建立：

建立 ↓ 審查 ↓ 核准 ↓ 生效 ↓ 失效

管理流程。

尚未建置

AI文件辨識中心

一次上傳：

100份PDF

系統自動辨識：

- SDS
- COA
- 功效報告
- 穩定性報告
- 微生物報告

並自動歸檔。

缺件分析系統

系統主動提醒：

缺少：

- 安全評估
- 包材相容性
- 功效驗證

等資料。

Audit Trail

完整記錄：

誰修改 何時修改 修改內容

符合主管機關稽核要求。

六、產品開發優先順序

第一階段（3個月）

PIF Desktop v1.0

功能：

- 文件上傳
 - AI分類
 - 缺件分析
 - PIF產生
 - Word輸出
 - PDF輸出
-

第二階段（6個月）

PIF Desktop Pro

功能：

- Rule Engine
 - 法規比對
 - 多產品管理
 - 文件追蹤
 - 版本管理
-

第三階段（12個月）

PIF Cloud Enterprise

功能：

- 多人協作
 - 權限管理
 - 電子簽核
 - 多廠區管理
 - API串接
-

七、結論

目前最有價值的資產並非軟體本身，而是：

1. PIF 16項架構
2. 生命週期管理模型
3. 法規對應邏輯
4. 文件模板庫
5. 永悅實際導入案例

整體評估：

知識體系完成度約60-70%。

真正尚未完成的是：

- 系統化
- 資料庫化
- 規則化
- 自動化

因此未來產品定位應從：

PIF顧問服務

轉型為：

PIF OS（PIF Operating System）

形成：

授權費

+ 維護費

+ 升級費

的可持續商業模式。